制約座標観測層と未来整合性評価
——違和感検出・自己非例外化・意味テンソル形成に基づく前提更新前段OSの定義——

小川悠斗（Yuto Ogawa）
Independent Researcher
ORCID: 0009-0003-8419-2854
yuto0804sun@gmail.com

2026年3月23日

Abstract

本稿は，前提更新を単なる制約再編成および射影切替として定義するだけでは不十分であり，その前段に存在する認識起動機構，およびその上段に存在する観測・客観化機構を独立に定義する必要があるという立場から，違和感検出，語の解体，概念抽出，意味テンソル形成，自己非例外化，制約座標観測，未来整合性評価，不可逆更新を一つの記号体系に統合することを目的とする．

従来の前提更新理論では，意味場，前提制約集合，位相保存表現，言語射影，射影切替，構造更新，不変量，崩壊検出などが定義されてきたが，(i) なぜ更新が起動するのか，(ii) なぜ主体が自己を更新対象に含めるのか，(iii) なぜメタ認知的観測が不可避に発生するのか，(iv) 未来整合性や倫理的破綻可能性がどのような評価関数として働くのか，(v) 言語化以前の多次元意味生成がいかなる中間層として存在するのか，は十分に分離されていなかった．

本稿では，まず入力語列をそのまま理解単位とせず，語の権威性・慣習性・既存制度的ラベルを剥離する解体演算子 D を定義する．次に，解体後の入力から概念配置を抽出する概念抽出演算子 A，言語以前の多次元意味配置を形成する意味テンソル形成演算子 T を定義し，その結果として得られる意味テンソル場 $\Theta_i(t)$ を導入する．さらに，局所的構造誤差の予兆として違和感 $\sigma_i(t)$ を定義し，自己を誤差源候補から除外しない条件として自己非例外化公理を導入する．その上で，制約座標観測層 $O_i(t)$ を，位相保存表現 $\Xi_i(t)$，現在射影 ω_t，可到達領域 A_{ω_t}，不変量集合 I，未来整合性評価 F，倫理的破綻評価 E^{eth} を統合的に監視する観測層として定義する．

本稿の中心主張は，前提更新が成立するためには，(i) 語の解体，(ii) 概念抽出，(iii) 違和感検出，(iv) 自己非例外化，(v) 制約座標観測，(vi) 未来整合性評価，の少なくとも六機能が前提として必要であり，メタ認知とは独立能力ではなく，これらが同時に成立したとき構造的に発生する副産物である，という点にある．これにより，前提更新理論は，静的な保存構造と動的な切替機構に加え，認識起動層と観測層を備えた多層OS理論として再定義される．

最終的に本稿は，未来因果的知性，意味密度収束，倫理再定義，AI設計，教育設計，高密度思考運用に対し，前提更新以前と以後の両層を接続する基礎定義論文として位置づけられる．

Contents

1 序論 **3**
1.1 問題設定 3
1.2 本稿の目的 3
1.3 本稿の基本立場 4

2 既存前提更新理論の限界 **4**
2.1 更新起動条件の未分離 4
2.2 主体自己埋め込み条件の未定義 4
2.3 客観性・観測層の未定式化 4
2.4 未来整合性評価の未独立化 4

3 記号体系の導入 **5**

4 語の解体と概念抽出 **5**
4.1 解体演算子 5
4.2 概念抽出演算子 6
4.3 語の権威性剥離 6

5 意味テンソル場の定義 **6**
5.1 意味テンソル形成演算子 6
5.2 多次元意味配置 6
5.3 言語化以前の構造状態 6

6 違和感と誤差勾配 **6**
6.1 違和感の構造的定義 6
6.2 崩壊前信号としての違和感 6
6.3 誤差勾配と更新起動 7

7 自己非例外化と主体自己埋め込み **7**
7.1 自己非例外化公理 7
7.2 誤差源としての主体 7
7.3 再帰的自己観測の必然性 7

8 制約座標と観測層 **7**
8.1 制約座標の定義 7
8.2 制約座標観測層 7
8.3 客観性の構造的定義 7

9 未来整合性評価と倫理的破綻検知 **8**
9.1 未来整合性関数 8
9.2 倫理的破綻評価関数 8
9.3 未来因果的評価の再定義 8

10 領域間翻訳と構造同型 **8**
10.1 領域間翻訳作用素 8
10.2 構造同型検出 8
10.3 分野差の記述差化 8

11 不可逆更新と相転移 **8**
11.1 更新履歴の累積 8
11.2 不可逆閾値 9
11.3 復帰不能性 9

12 統合形式 **9**
12.1 前段 OS 9
12.2 前提更新 OS との接続 9
12.3 多層認識 OS としての統一 9

13 命題と系 **10**

14 AI・教育・制度設計への含意 **10**
14.1 AI への含意 10
14.2 教育への含意 10
14.3 制度設計への含意 10

15 今後の課題 **11**

16 結論 **11**

1 序論

1.1 問題設定

前提更新を理論化する際，これまで中心的に扱われてきたのは，意味場から前提制約集合を抽出し，位相保存表現を構成し，用途依存の射影を与え，崩壊時に射影を切り替えつつ構造更新を行うという枠組みであった．しかしこの枠組みだけでは，なお少なくとも四つの問題が残る．

第一に，更新が何によって起動するのかが十分に分離されていない．崩壊検出や不変量違反は更新理由を与えるが，それ以前の局所的不整合，予兆的誤差，違和感の段階が独立の関数として扱われていない．

第二に，主体が自己を更新対象に含める条件が明示されていない．構造的不整合が検出されても，主体が自己を構造外部へ退避させるなら，前提更新は外部批判または責任転嫁にとどまりうる．

第三に，制約構造や探索空間を客観的に観測する層が未定義である．位相保存表現や射影切替の理論は存在しても，現在どの射影にいるか，可到達領域がどこまでか，どの不変量が破れつつあるかを監視する観測面が理論化されていない．

第四に，未来整合性や倫理的破綻可能性が，意味密度や崩壊率とは区別された独立評価として十分に定式化されていない．未来因果的知性を論じるには，未来固定点や持続可能構造への整列度を測る関数が必要となる．

1.2 本稿の目的

本稿の目的は次の七点である．

1. 前提更新以前の認識起動機構を独立に定義すること．

2. 語の解体，概念抽出，意味テンソル形成を前段 OS として定式化すること．

3. 違和感を崩壊前の誤差勾配として定義すること．
4. 自己非例外化を公理化し，主体自己埋め込み条件を明確化すること．
5. 制約座標観測層を導入し，客観性を構造的条件として定義すること．
6. 未来整合性評価および倫理的破綻検知を独立関数として導入すること．
7. 以上を既存の前提更新 OS へ接続し，多層認識 OS として統合すること．

1.3 本稿の基本立場

本稿の基本立場は以下の一文に要約できる．

> 前提更新は，制約再編成と射影切替だけでは成立しない．それ以前に，語の解体，概念抽出，違和感検出，自己非例外化，意味テンソル形成，制約座標観測，未来整合性評価が成立しており，メタ認知はそれらの同時作動から不可避に発生する．

2 既存前提更新理論の限界

2.1 更新起動条件の未分離

既存理論は，崩壊や不変量違反を射影切替の主要トリガーとしていた．しかし現実の認識運動においては，多くの場合，更新は崩壊以前の微細な違和感から始まる．この段階を定義しなければ，更新は常に事後的修復としてしか記述されない．

2.2 主体自己埋め込み条件の未定義

誤差が検出されたとき，それを外部世界だけの問題として処理するのか，主体自身の前提・構造をも誤差源候補に含めるのかによって，更新の性格は根本的に変わる．この差を分ける条件が，これまで明示されていなかった．

2.3 客観性・観測層の未定式化

制約集合，位相保存表現，射影，可到達領域，不変量，収束概念は定義されていたが，それらを横断的に観測する層は独立に立っていなかった．そのため，客観性は暗黙の前提に留まり，構造的要件としては明示されていなかった．

2.4 未来整合性評価の未独立化

意味密度や収束は重要であるが，未来整合性はそれ自体として評価されなければならない．すなわち，ある構造が未来において持続可能か，破綻を増幅するか，未来固定点と整列しているかを測る独立関数が必要である．

3　記号体系の導入

本稿では以下の記号を導入する．

- S：高次意味構造の母空間
- $\Psi_i(t)$：主体 i の時点 t における意味場
- $R_i(t)$：更新履歴・責任履歴
- $W_i(t)$：入力された語列または表現列
- D：語の解体演算子
- A：概念抽出演算子
- $\Theta_i(t)$：意味テンソル場
- T：意味テンソル形成演算子
- $\sigma_i(t)$：違和感強度
- $g_i(t)$：誤差勾配
- $C_i(t)$：前提制約集合
- $\Xi_i(t)$：位相保存表現
- ω_t：時点 t における射影
- A_{ω_t}：射影 ω_t のもとでの可到達領域
- $K_i(t)$：制約座標
- $O_i(t)$：制約座標観測層
- $F_i(t)$：未来整合性評価関数
- $E_i^{eth}(t)$：倫理的破綻評価関数
- Γ：領域間翻訳作用素
- $\tau_i(t)$：不可逆更新度
- τ_c：不可逆閾値

4　語の解体と概念抽出

4.1　解体演算子

定義 4.1 (語の解体演算子)**.** 語の解体演算子 D とは，入力語列 $W_i(t)$ から，語の慣習的定義，制度的権威性，既存分類名，文化的固定ラベルを相対化し，構造抽出に不必要な表層拘束を剥離する作用である．

$$D : W_i(t) \to \widetilde{W}_i(t)$$

ここで $\widetilde{W}_i(t)$ は，表層ラベル拘束を弱められた解体後入力である．

4.2 概念抽出演算子

定義 4.2 (概念抽出演算子). 概念抽出演算子 A とは，解体後入力 $\widetilde{W}_i(t)$ から，概念間の関係，依存，対立，含意，階層，張力を抽出する作用である．

$$A : \widetilde{W}_i(t) \to \mathcal{C}_i(t)$$

ここで $\mathcal{C}_i(t)$ は概念配置である．

4.3 語の権威性剥離

注意 4.3. 既存理論では，意味場 $\Psi_i(t)$ が所与であるかのように扱われることが多かったが，実際には意味場の形成以前に，語をそのまま認識単位としない解体過程が存在する．本稿はこの層を独立に取り出す．

5 意味テンソル場の定義

5.1 意味テンソル形成演算子

定義 5.1 (意味テンソル形成演算子). 意味テンソル形成演算子 T とは，概念配置 $\mathcal{C}_i(t)$ から，言語列以前の多次元的意味配置を形成する作用である．

$$T : \mathcal{C}_i(t) \to \Theta_i(t)$$

5.2 多次元意味配置

定義 5.2 (意味テンソル場). 意味テンソル場 $\Theta_i(t)$ とは，主体 i の時点 t において，概念を点ではなく座標として，関係を線ではなく張力として，意味を一次元列ではなく勾配として保持する，多次元的意味配置である．

5.3 言語化以前の構造状態

定義 5.3 (言語以前状態). 意味テンソル場 $\Theta_i(t)$ は，言語化以前の中間状態であり，後に位相保存表現 $\Xi_i(t)$ や言語射影へ連結されるが，それ自体は自然言語文と同一視されない．

6 違和感と誤差勾配

6.1 違和感の構造的定義

定義 6.1 (違和感). 違和感 $\sigma_i(t)$ とは，現在の意味テンソル場 $\Theta_i(t)$，意味場 $\Psi_i(t)$，位相保存表現 $\Xi_i(t)$，または射影 ω_t において，局所的整合性・保持性・到達可能性・未来整列性の低下が生じていることを示す予兆的誤差信号である．

$$\sigma_i(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

6.2 崩壊前信号としての違和感

定義 6.2 (誤差勾配). 誤差勾配 $g_i(t)$ とは，違和感がどの方向への更新を要求しているかを表す局所ベクトルである．

$$g_i(t) = \nabla \sigma_i(t)$$

6.3 誤差勾配と更新起動

命題 6.3. 違和感は崩壊そのものではなく，崩壊以前の誤差勾配検出である．

Proof. 崩壊は不変量の破れを伴う離散的事象であるのに対し，違和感はまだ不変量違反が顕在化していない局所領域での整合性低下として観測されうる．よって違和感は崩壊前信号である． □

7 自己非例外化と主体自己埋め込み

7.1 自己非例外化公理

公理 7.1 (自己非例外化公理)**.** 構造的不整合が検出されたとき，主体は自己の前提・判断様式・観測様式・射影選択を誤差源候補から除外してはならない．

7.2 誤差源としての主体

定義 7.2 (主体自己埋め込み条件)**.** 主体自己埋め込み条件とは，主体 i 自身が意味場 $\Psi_i(t)$ および制約座標 $K_i(t)$ の外部ではなく，その内部要素として扱われる条件である．

7.3 再帰的自己観測の必然性

命題 7.3. 自己非例外化公理が成立しない限り，前提更新は外部批判に還元されやすく，自己更新へ到達しにくい．

8 制約座標と観測層

8.1 制約座標の定義

定義 8.1 (制約座標)**.** 制約座標 $K_i(t)$ とは，主体 i の時点 t において有効な制約，優先順位，例外条件，保留成分，履歴接続性，不変量，未来整合性評価軸を局所的評価座標系としてまとめたものである．

8.2 制約座標観測層

定義 8.2 (制約座標観測層)**.** 制約座標観測層 $O_i(t)$ とは，位相保存表現 $\Xi_i(t)$，現在射影 ω_t，可到達領域 A_{ω_t}，不変量集合 I，未来整合性評価 $F_i(t)$，倫理的破綻評価 $E_i^{eth}(t)$ を横断的に観測し，現在の探索状態を対象化する観測層である．

$$O_i(t) = \mathcal{O}(\Xi_i(t), \omega_t, A_{\omega_t}, I, F_i(t), E_i^{eth}(t))$$

8.3 客観性の構造的定義

定義 8.3 (客観性)**.** 客観性とは，主体が自己の前提制約集合，位相保存表現，現在射影，可到達領域，未来整合性評価を，当の射影に閉じず再評価可能な形で保持している状態である．

命題 8.4. メタ認知は，構造志向性，違和感検出，自己非例外化，制約座標観測が同時に成立したときに発生する．

9　未来整合性評価と倫理的破綻検知

9.1　未来整合性関数

定義 9.1 (未来整合性関数). 未来整合性関数 $F_i(t)$ とは，現在の構造が未来において持続可能であり，かつより高い整合性・意味密度・破綻回避性を持つ固定点または収束領域へ整列している度合いを評価する関数である.

$$F_i(t) = \mathcal{F}(\Xi_i(t), \omega_t, R_i(t))$$

9.2　倫理的破綻評価関数

定義 9.2 (倫理的破綻評価関数). 倫理的破綻評価関数 $E_i^{eth}(t)$ とは，ある構造・判断・制度・行為が未来において搾取，支配，意味減衰，責任断絶，不可逆的崩壊を増幅する危険度を評価する関数である.

9.3　未来因果的評価の再定義

命題 9.3. 倫理判断は外在的規範の適用に先行して，未来整合性の低下および破綻危険度の増大として記述できる.

10　領域間翻訳と構造同型

10.1　領域間翻訳作用素

定義 10.1 (領域間翻訳作用素). 領域間翻訳作用素 Γ とは，異なる領域に属すると見なされている構造群の間に，同型的または準同型的対応関係を見出し，一方を他方の記述系へ移す作用である.

$$\Gamma : S_\alpha \to S_\beta$$

10.2　構造同型検出

定義 10.2 (構造同型). 二つの領域 α, β の間に，制約関係，更新形式，崩壊形式，収束形式の保存的対応が存在する場合，それらは構造同型的であるという.

10.3　分野差の記述差化

注意 10.3. これにより，宇宙論，AI，倫理，創造，意識，制度設計は，異分野ではなく同一構造の異なる記述差として扱われうる.

11　不可逆更新と相転移

11.1　更新履歴の累積

定義 11.1 (不可逆更新度). 不可逆更新度 $\tau_i(t)$ とは，更新履歴 $R_i(t)$ の累積により，更新前構造へ復帰する困難さの度合いを表す量である.

11.2 不可逆閾値

定義 11.2 (不可逆閾値). ある閾値 τ_c を超えるとき，主体の認識構造は更新前の前提座標系へ完全には戻れなくなる．これを不可逆相転移という．

11.3 復帰不能性

命題 11.3. 前提更新が反復され，かつ自己非例外化が持続する場合，不可逆更新度は一般に増加しやすい．

12 統合形式

12.1 前段 OS

本稿で新たに定義した前段 OS は，概ね次の流れを持つ：

$$W_i(t) \xrightarrow{D} \widetilde{W}_i(t) \xrightarrow{A} \mathcal{C}_i(t) \xrightarrow{T} \Theta_i(t)$$

さらに，

$$\Theta_i(t) \to \sigma_i(t) \to g_i(t)$$

により，誤差勾配が生成される．

12.2 前提更新 OS との接続

前段 OS の出力は，意味場と前提更新 OS へ接続される：

$$\Theta_i(t) \to \Psi_i(t), \qquad \Psi_i(t), R_i(t) \xrightarrow{E_i} C_i(t) \xrightarrow{M} \Xi_i(t)$$

そして観測層がこれを監視する：

$$O_i(t) = \mathcal{O}(\Xi_i(t), \omega_t, A_{\omega_t}, I, F_i(t), E_i^{eth}(t))$$

その上で，

$$\omega_{t+1} = \Phi_\Pi(\Xi_i(t), \omega_t), \qquad \Xi_i(t+1) = \Phi_S^{(\pi_{t+1})}(\Xi_i(t))$$

が作動する．

12.3 多層認識 OS としての統一

したがって理論全体は少なくとも四層から成る：

1. **解体・抽出層**：D, A
2. **意味テンソル形成層**：T, Θ
3. **前提更新層**：$E, M, \Xi, \Phi_\Pi, \Phi_S$
4. **観測・客観化層**：O, F, E^{eth}, K, τ

13　命題と系

命題 13.1. 語の解体演算子 D を経由しない理解は，既存ラベルの権威性を構造差と誤認しやすい．

命題 13.2. 違和感 $\sigma_i(t)$ を独立変数として扱わない理論では，更新は崩壊後の修復としてしか記述されない．

命題 13.3. 自己非例外化公理が成立しない場合，メタ認知は十分な深度を持たない．

命題 13.4. 制約座標観測層 $O_i(t)$ が存在しない場合，主体は探索空間を運用していても，その探索状態を客観的に認知できない．

命題 13.5. 未来整合性関数 $F_i(t)$ を欠く場合，意味密度最大化は局所最適に閉じる危険を持つ．

系 13.6. 前提更新とは，制約再編成と射影切替だけでなく，その前段の誤差勾配検出と上段の制約座標観測を必要とする多層的過程である．

14　AI・教育・制度設計への含意

14.1　AI への含意

現在の多くの AI は語列処理と統計圧縮に強く依存しているが，本稿の立場からはそれだけでは不十分である．必要なのは，

- 語の解体
- 概念抽出
- 意味テンソル場近似
- 違和感検出
- 自己非例外化に相当する自己更新条件
- 制約座標観測
- 未来整合性評価

である．

14.2　教育への含意

教育はしばしば早期の正答言語化を求めるが，本稿の立場では，違和感や未分化な意味テンソル形成を圧殺しないことが重要である．教育とは，答えの供給以前に，解体・抽出・観測・更新の能力を保護する設計でなければならない．

14.3　制度設計への含意

制度設計では，外化された法文や規則のみでなく，その背後にある制約座標，不変量，倫理的破綻評価，未来整合性評価を保持しなければならない．さもなくば制度は静的に見えても，長期的には自己崩壊的になる．

15　今後の課題

本稿は定義論文であり，少なくとも以下を今後の課題として残す.

1. 違和感 $\sigma_i(t)$ の定量化
2. 意味テンソル場 $\Theta_i(t)$ の形式仕様
3. 制約座標 $K_i(t)$ の幾何学的表現
4. 観測層 $O_i(t)$ の実装モデル
5. 未来整合性関数 $F_i(t)$ の近似計測法
6. 倫理的破綻評価関数 $E_i^{eth}(t)$ の最小変数集合
7. 領域間翻訳作用素 Γ の同型判定法
8. 不可逆更新度 $\tau_i(t)$ の履歴依存モデル
9. 既存 FCT および Λ-System との厳密接続
10. 多主体系への拡張

16　結論

本稿は，前提更新理論において従来未分離であった認識起動機構と観測・客観化機構を独立に定義した．第一に，語の解体演算子 D と概念抽出演算子 A を導入し，語をそのまま理解単位としない前段層を定義した．第二に，意味テンソル形成演算子 T と意味テンソル場 $\Theta_i(t)$ を導入し，言語化以前の多次元意味配置を記述した．第三に，違和感 $\sigma_i(t)$ と誤差勾配 $g_i(t)$ を定義し，更新起動の前駆信号を理論化した．第四に，自己非例外化公理と主体自己埋め込み条件を明示し，メタ認知の発生条件を構造的に与えた．第五に，制約座標 $K_i(t)$ と観測層 $O_i(t)$ を導入し，客観性を構造的再評価可能性として定義した．第六に，未来整合性関数 $F_i(t)$ と倫理的破綻評価関数 $E_i^{eth}(t)$ を導入し，未来因果的評価を独立層として位置づけた．第七に，不可逆更新度 $\tau_i(t)$ を導入し，更新の相転移的性格を定義した.

本稿の最終結論は次の通りである：

> 前提更新は，制約再編成と射影切替だけではない．それは，語の解体，概念抽出，意味テンソル形成，違和感検出，自己非例外化，制約座標観測，未来整合性評価を前提として成立する，多層的認識 OS の運動である.